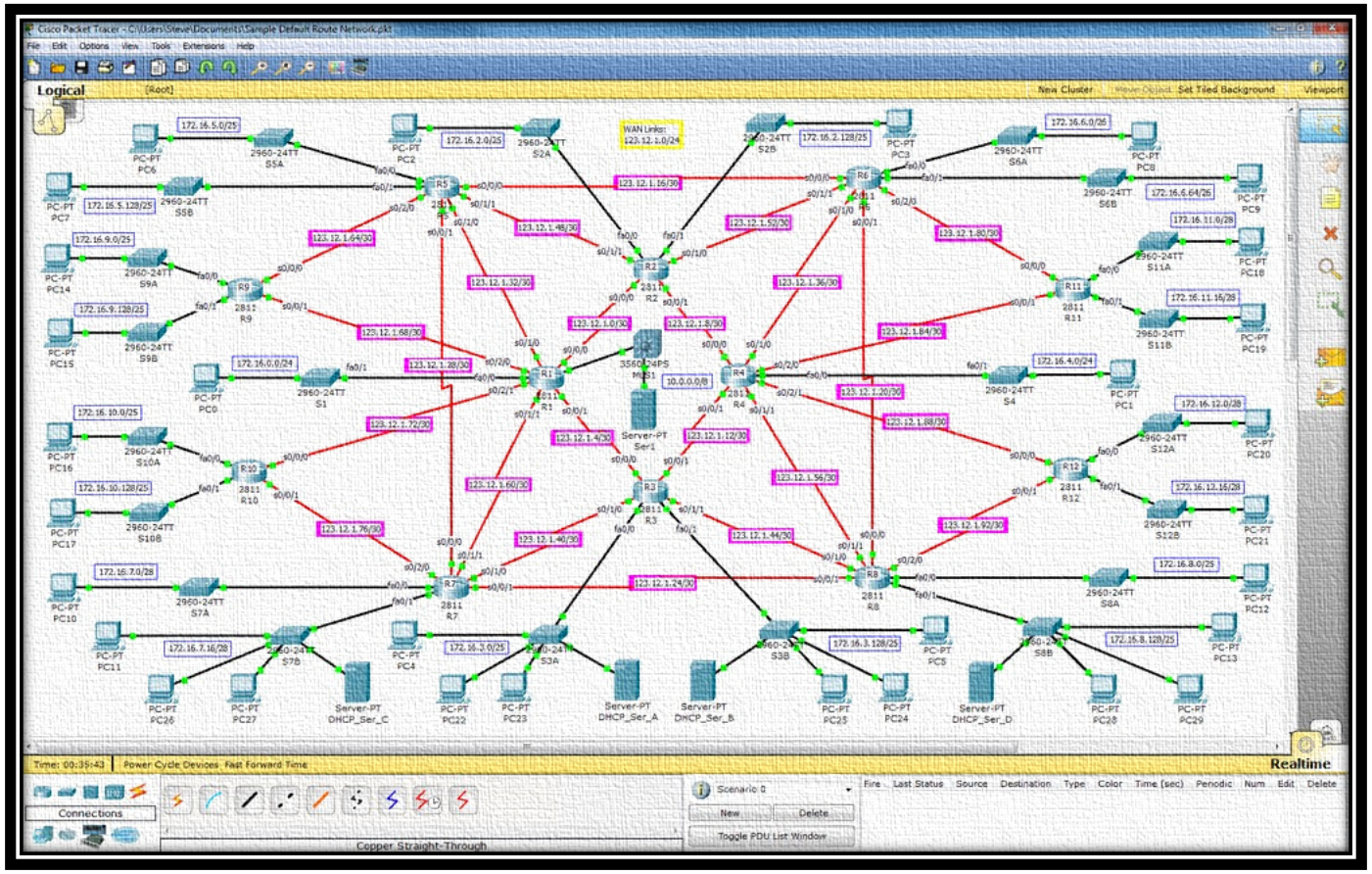
Introducción a la simulación de redes con Packet Tracer



Contenido

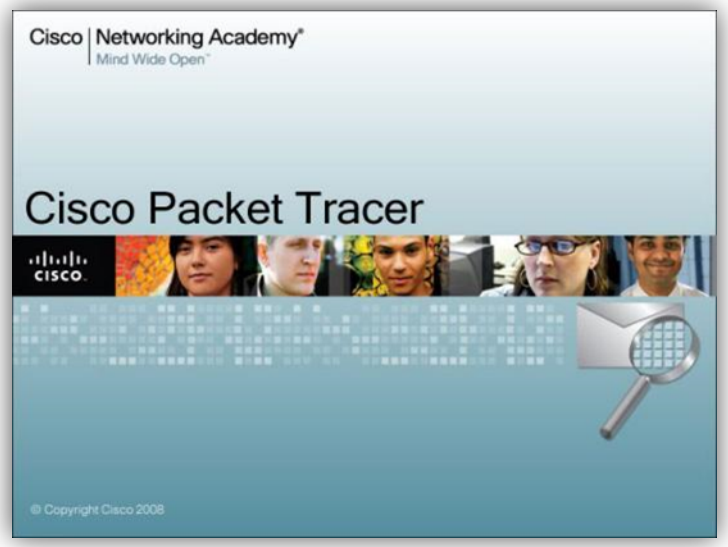
1. ¿Qué es el Packet Tracer?
2. Interface de usuario
3. Información de los dispositivos
4. Configuración
5. Escenarios de simulación
6. Activity wizart
7. Bibliografía

¿Qué es el Packet Tracer?

¿Qué es el Packet Tracer?

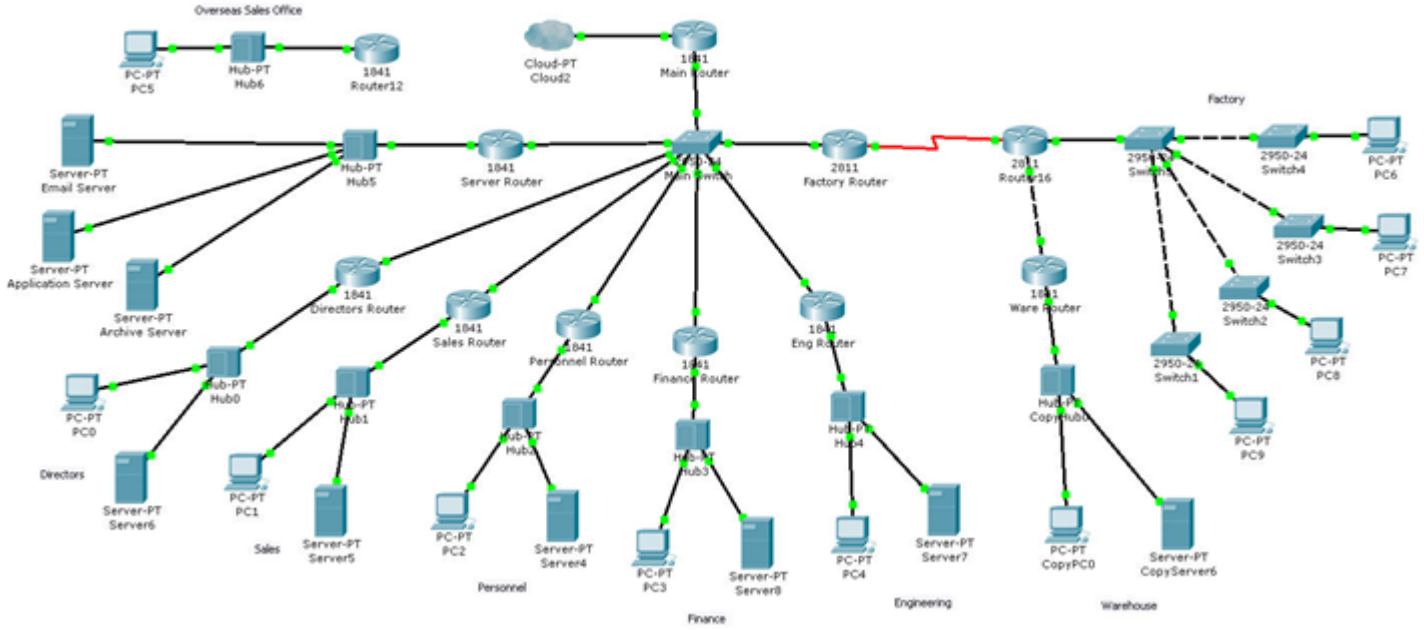
¿Qué es Packet Tracer?

- **Packet tracer**, o abreviadamente PT, es la herramienta de simulación de redes diseñada por Cisco.
  - Packet Tracer facilita el diseño redes de computadores, sin la necesidad de desplegar dispositivos de hardware o software para hacer pruebas, ya que permite al usuario conocer el comportamiento físico y real de una red,



¿Para que usar Packet Tracer?

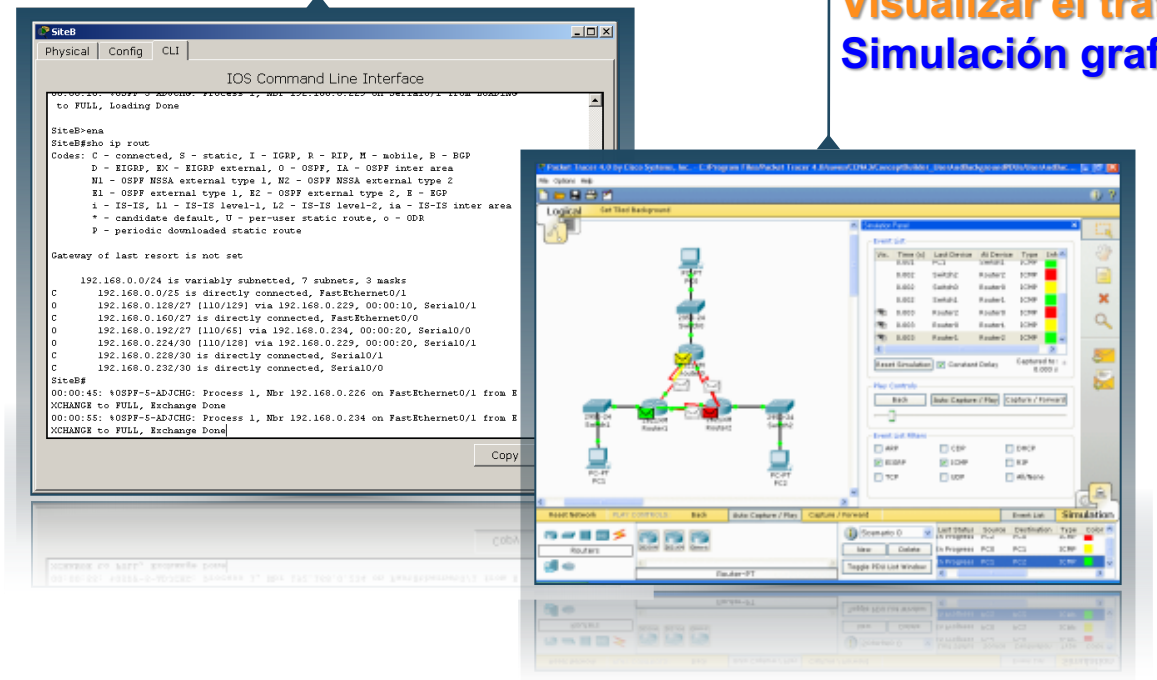
- Para enseñar conceptos complejos de red
- Para diseñar, configurar y buscar fallos en redes
- Para probar tecnologías y configuraciones
- Para adiestrar a los futuros ingenieros en la administración de redes



Simulación y visualización

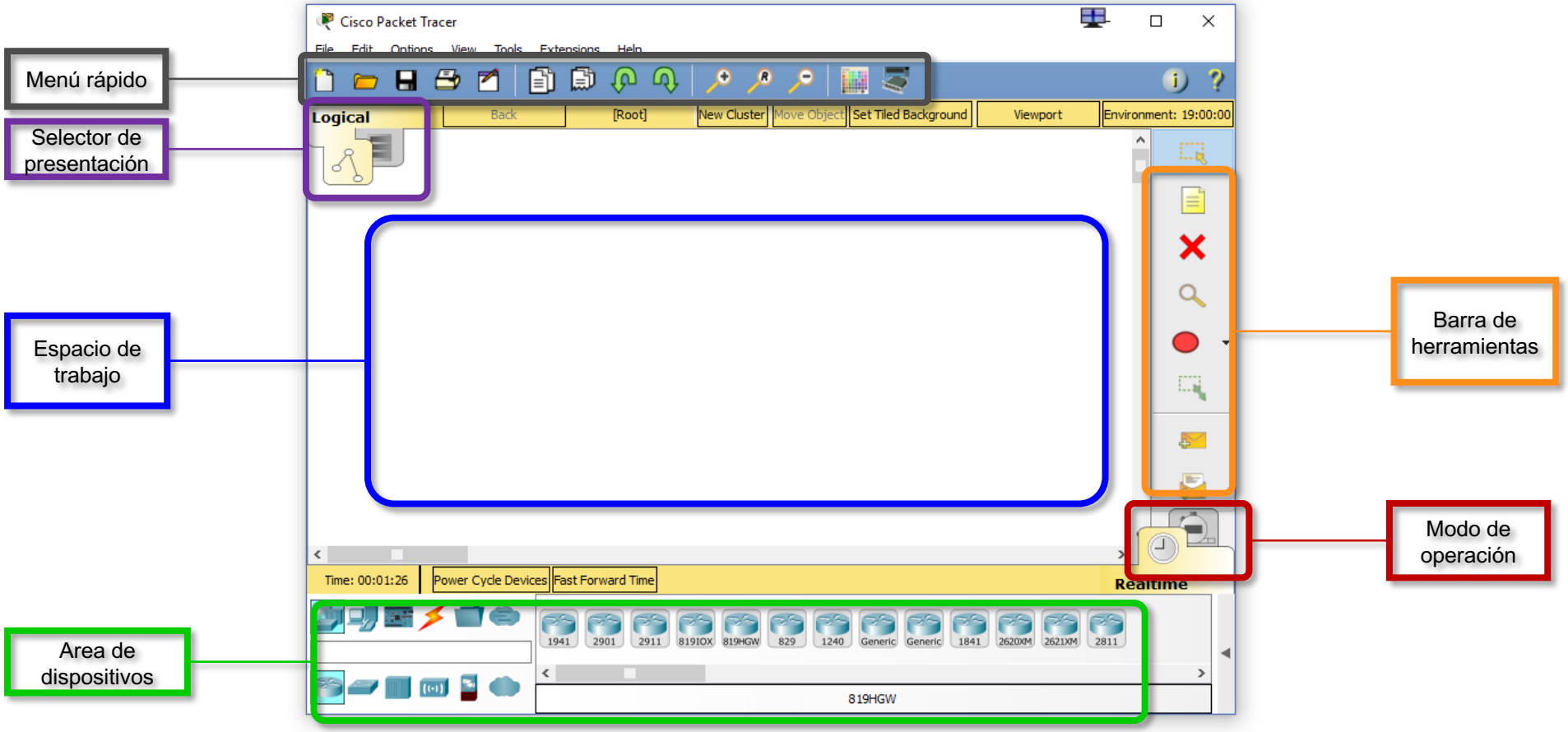
Acceso al IOS de cada nodo de red
Simulación real

Visualizar el tráfico de la red
Simulación grafica

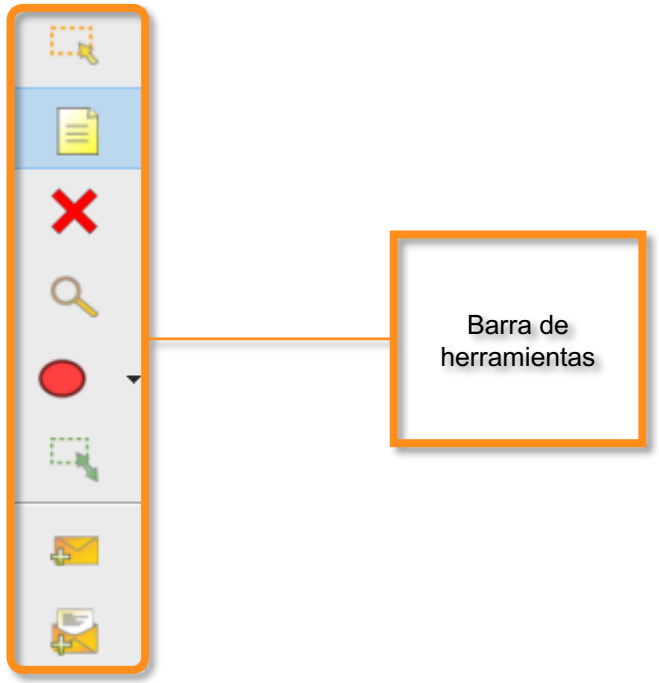


INTERFACE DE USUARIO

Interface de usuario de PT



Barra de herramientas

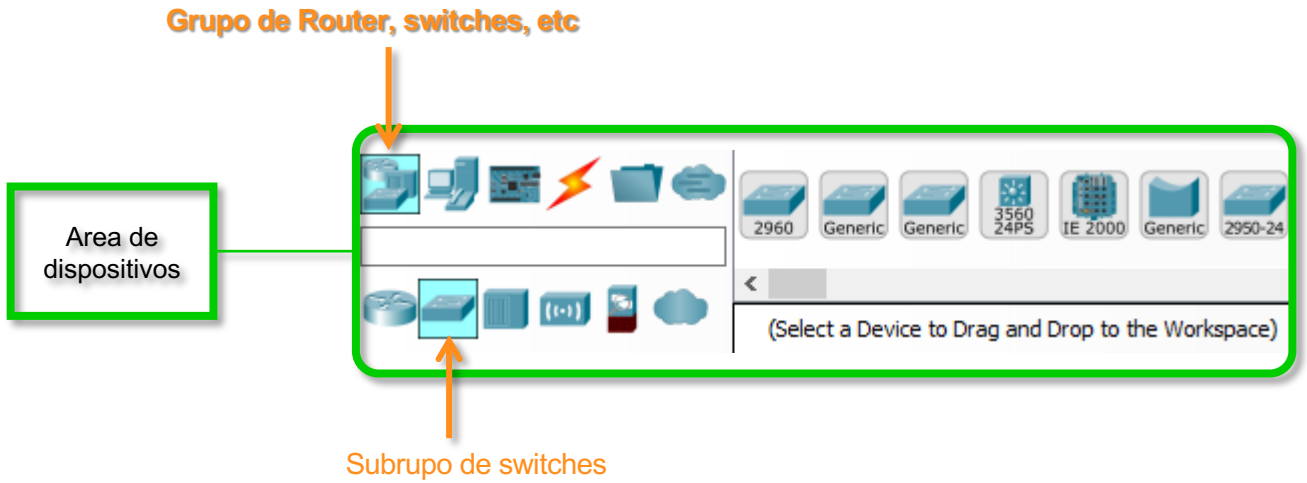


La **barra de acceso común** provee herramientas para la manipulación de los dispositivos, las cuales se detallan a continuación. El orden de descripción es el mismo en que aparecen los iconos de la barra.

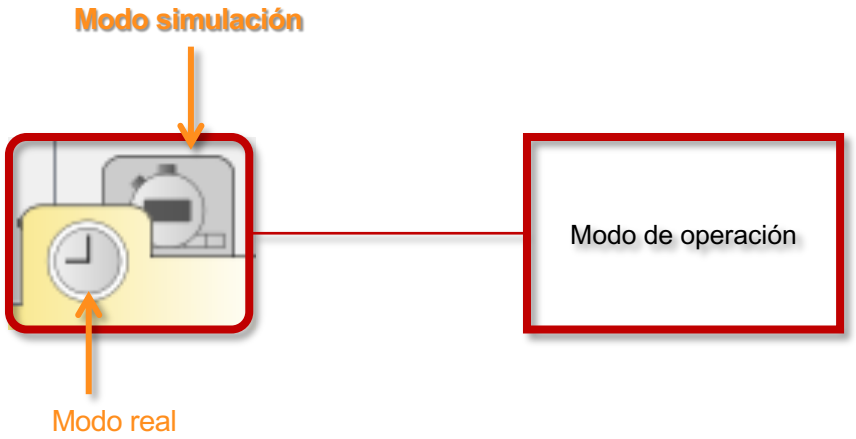
1. **Selección de dispositivos y conexiones.** Los dispositivos seleccionados cambian la temperatura del color. No selecciona conexiones wireless.
2. **Notas**, permite agregar notas que enriquecen de conocimiento, del área de trabajo.
3. **Eliminar**, permite eliminar cualquier dispositivo, conexión (excepto wireless) y notas.
4. **Inspector**, permite visualizar la tabla correspondiente al dispositivo seleccionado, entre ellas ARP, MAC y ROUTER.
5. **Dibujar.** Contiene herramientas de dibujo para insertar elipses o polígonos.
6. Ajustar el tamaño de un polígono o elipse
7. **Mensaje Simple UDP**, permite crear paquete del tipo ICMP entre dispositivos.
8. **Mensajes Complejos UDP**, permite crear paquetes personalizados entre dispositivos.

Selección de dispositivos

- En la parte inferior izquierda de la intefaz de usuario, aparecen una serie de dispositivos que pueden ser agregados. Por ejemplo, si se selecciona el switch, a la par, aparecen una serie switches, entre ellos destacan los específicos de CISCO y los genéricos
  - El cuadro de selección de dispositivos específicos cambiará dependiendo del tipo de dispositivo que elija.



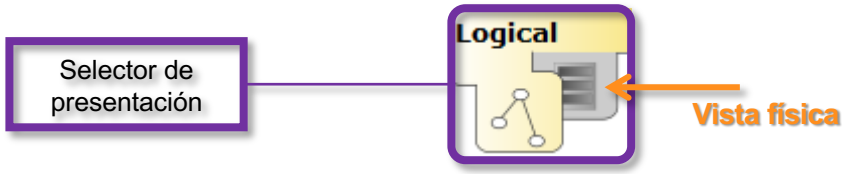
Modo de operación



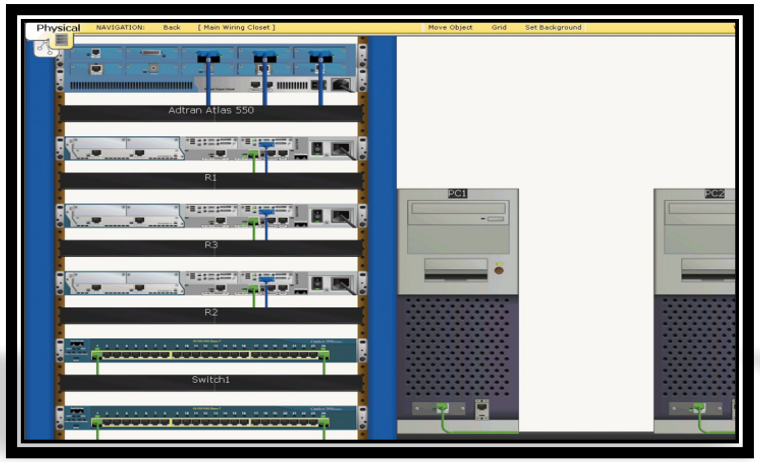
- Hay dos modos de operación en las redes definidas: el **modo real** y el **modo simulación**.
- En el **modo real**, la red se está ejecutando tal como lo haría en en mundo real
- Si se utiliza el **modo simulación,** en el área de trabajo, podrá comprobarse el movimiento de las PDUs, representadas mediante sobres de distintos colores, lo que permite hacer un seguimiento más detallado del tráfico entre los dispositivos en la ventana de **Lista de eventos**.
  - Se puede cambiar entre los diferentes modos mediante los tabs mostrados en la figura. El modo real (***Realtime***) es representado por un reloj, y el modo simulación (***Simulation***) es representado con un cronometro

Selección de la presentación

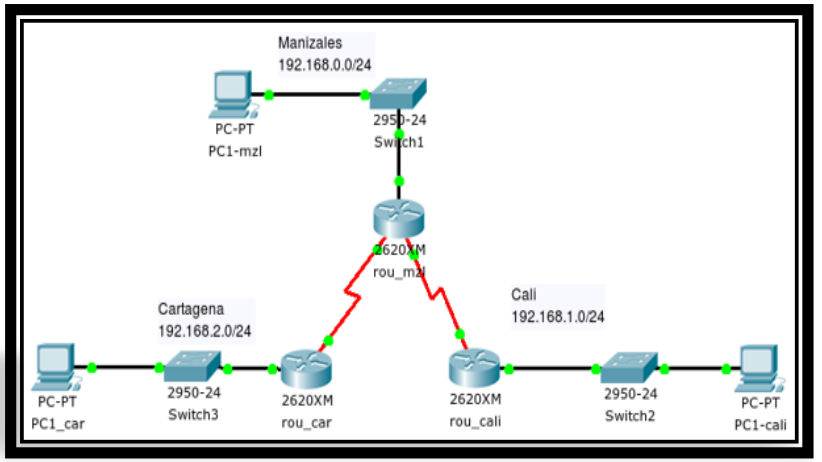
- Existen dos vistas de la red, la lógica y la física. En la **vista lógica** se muestra un mapa conceptual de la red, y en la **vista física** la disposición de las redes en una ciudad, departamento y/o oficina.
  - Estas vistas pueden ser cambiadas en la barra que aparece en la parte de debajo de la barra de acceso rápido



Ejemplo de vista física



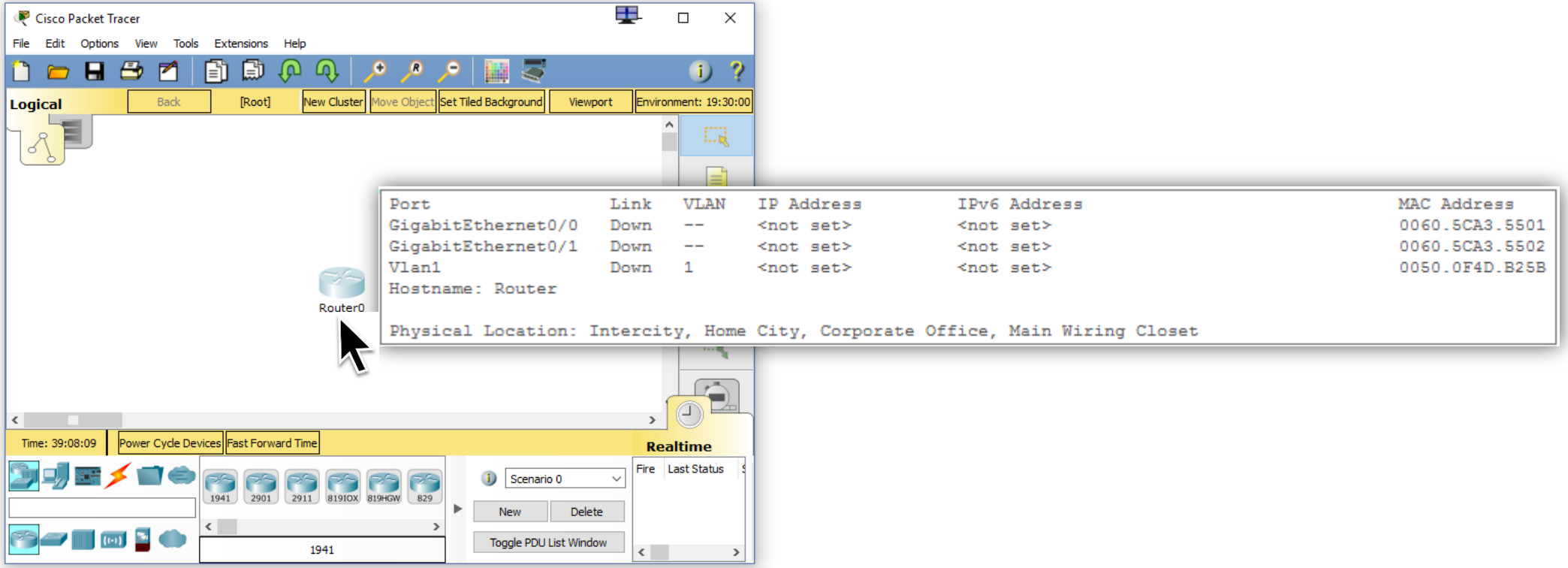
Ejemplo de vista lógica



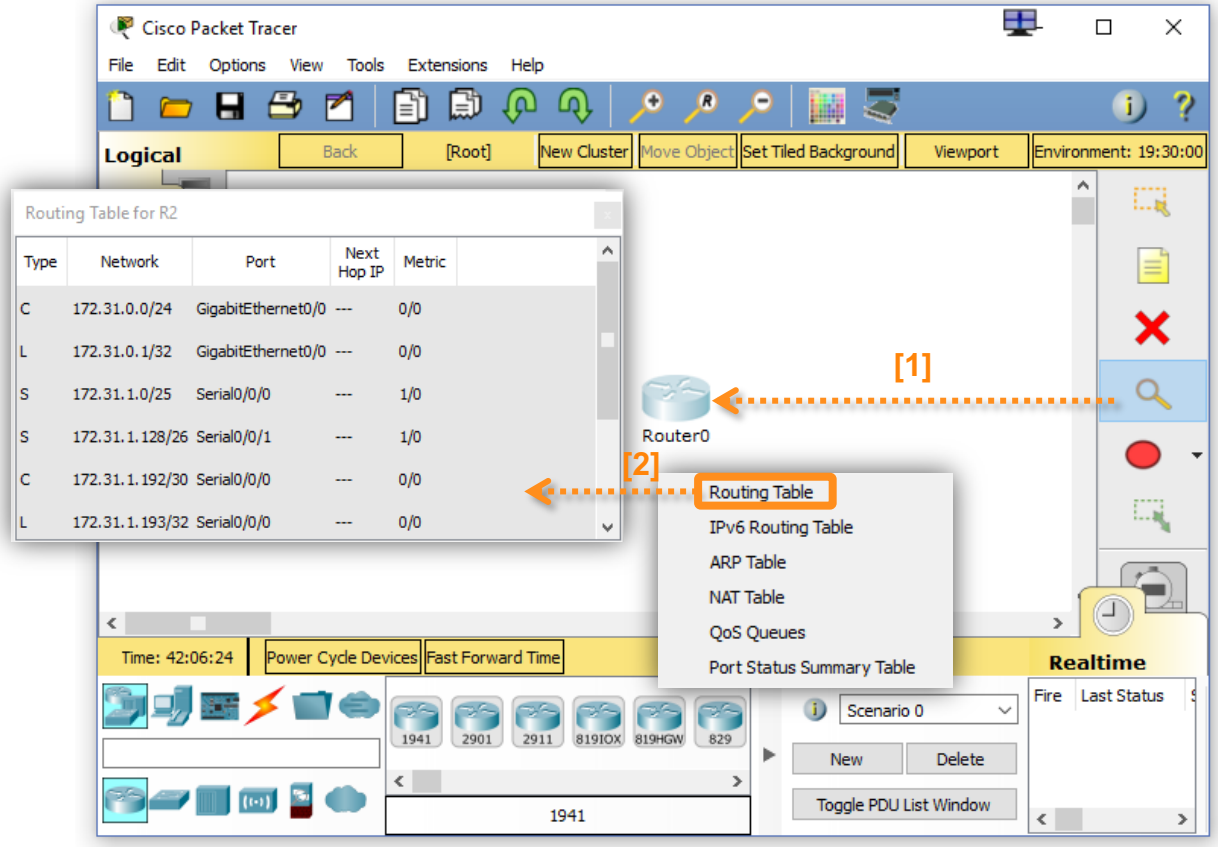
INFORMACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS

Despliegue de información de dispositivos (1)

- Una forma de mostrar información de los equipos es posicionar el cursor sobre el dispositivo y esperar que se despliegue la información, la cual desaparecerá una vez que el usuario aleje el ratón del equipo.



Despliegue de información de dispositivos (2)

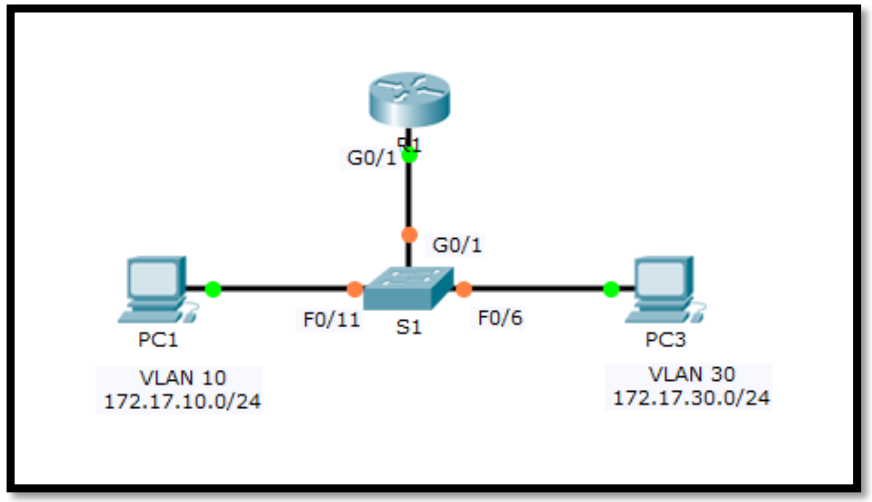


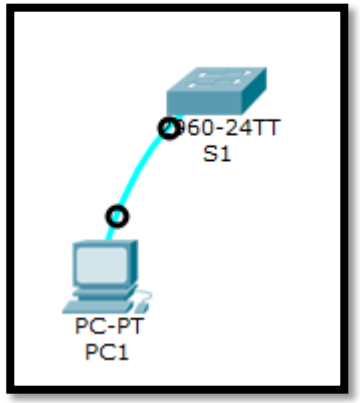
- Otra es utilizar el **inspector**, que sirve para visualizar las tablas ARP, MAC y ROUTING.
- Hágase un clic sobre esta herramienta (situada en la barra de herramientas comunes, en la parte central derecha de la ventana), y el cursor tendrá la apariencia de una lupa, entonces seleccione con un clic simple el dispositivo y se le preguntará por el tipo de tabla Entonces, debe seleccionar la que necesite, y se desplegará un cuadro de texto con la información de la tabla.

Conexiones

Tipo de cable	Descripción
	**Consola**: Las conexiones de consola pueden hacerse entre PCs y routers o switches.
	**Cable recto**: Este tipo es el estándar de cable Ethernet para la conexión entre dispositivos que funcionan en distintas capas OSI (como el hub al router, el router al hub). Puede conectarse a los siguientes tipos de puerto: cobre a 10 Mbps (Ethernet), 100 Mbps (Fast Ethernet) y 1000 Mbps (Gigabit Ethernet).
	**Cobre cruzado**: Este tipo de cable es el medio de Ethernet para la conexión entre dispositivos que operan en la misma capa OSI (como hub a hub, PC a PC, PC a la impresora). Puede conectarse a los siguientes tipos de puerto: cobre a 10 Mbps (Ethernet), 100 Mbps (Fast Ethernet) y 1000 Mbps (Gigabit Ethernet).
	**Fibra**: se utilizan para hacer las conexiones entre la fibra puertos (100 Mbps o 1000 Mbps).
	**Telefónico**: Las conexiones de línea de teléfono pueden hacerse sólo entre dispositivos con puertos de módem. La aplicación estándar para conexiones de módem es un dispositivo final (como un PC).
	**Coaxial:** Los medios de comunicación coaxial se utilizan para realizar conexiones entre puertos coaxiales
	**Conexiones serie** DCE y DTE, a menudo utilizadas para enlaces WAN, se deben conectar entre puertos serie.
	**Octal**: El cable asincrónico 8 puertos proporciona el conector de alta densidad en un extremo y ocho clavijas RJ-45 en el otro.
	Cable USB

Estado del enlace





Cuando conecta dos dispositivos, normalmente verá luces de enlace en ambos extremos de la conexión. Algunas conexiones no tienen luces de enlace.

Verde brillante

El enlace físico está hacia arriba. Sin embargo, esto no es indicativo del estado del protocolo de línea en el enlace.

Parpadeo verde

Hay actividad de enlace.

Rojo

El enlace físico está inactivo. No está detectando ninguna señal.

Ámbar

El puerto está en un estado de bloqueo debido a STP. Esto sólo aparece en los switches.

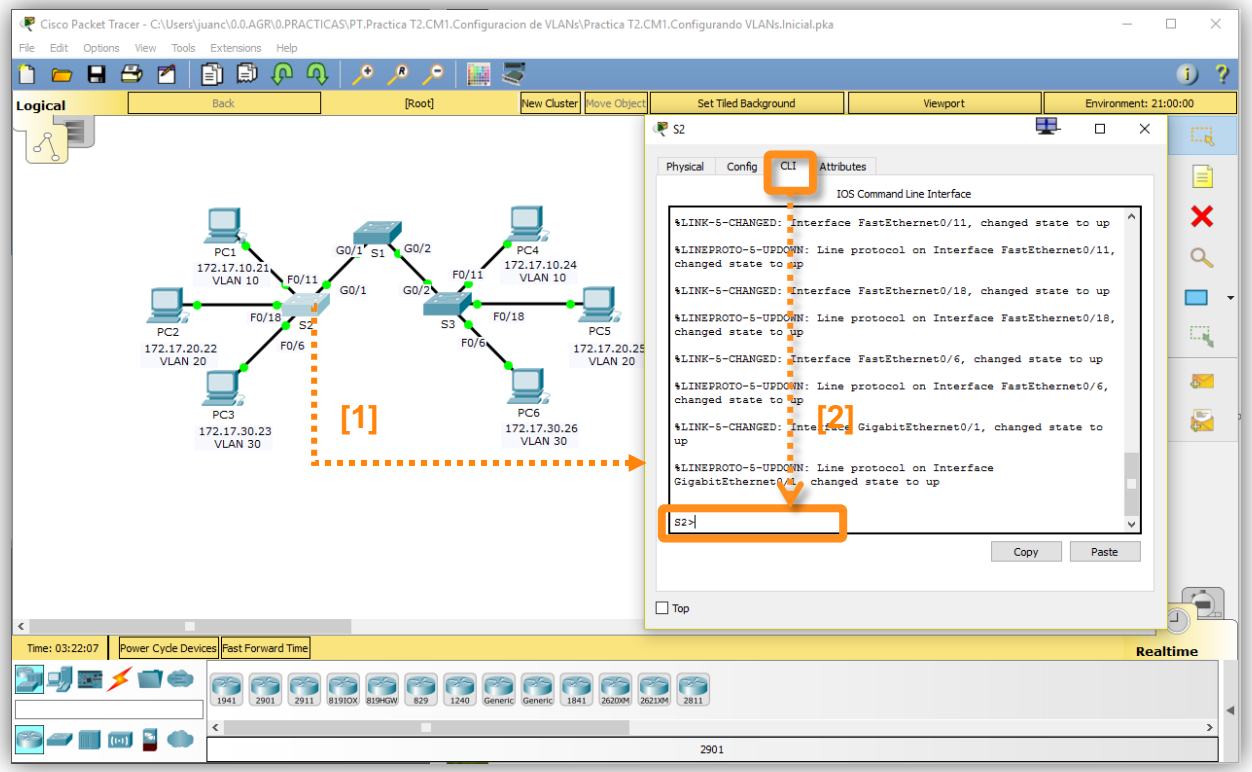
Negro

Esto se utiliza sólo en las conexiones de consola. El color negro indica que el cable de la consola está conectado al puerto correcto.

CONFIGURACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS

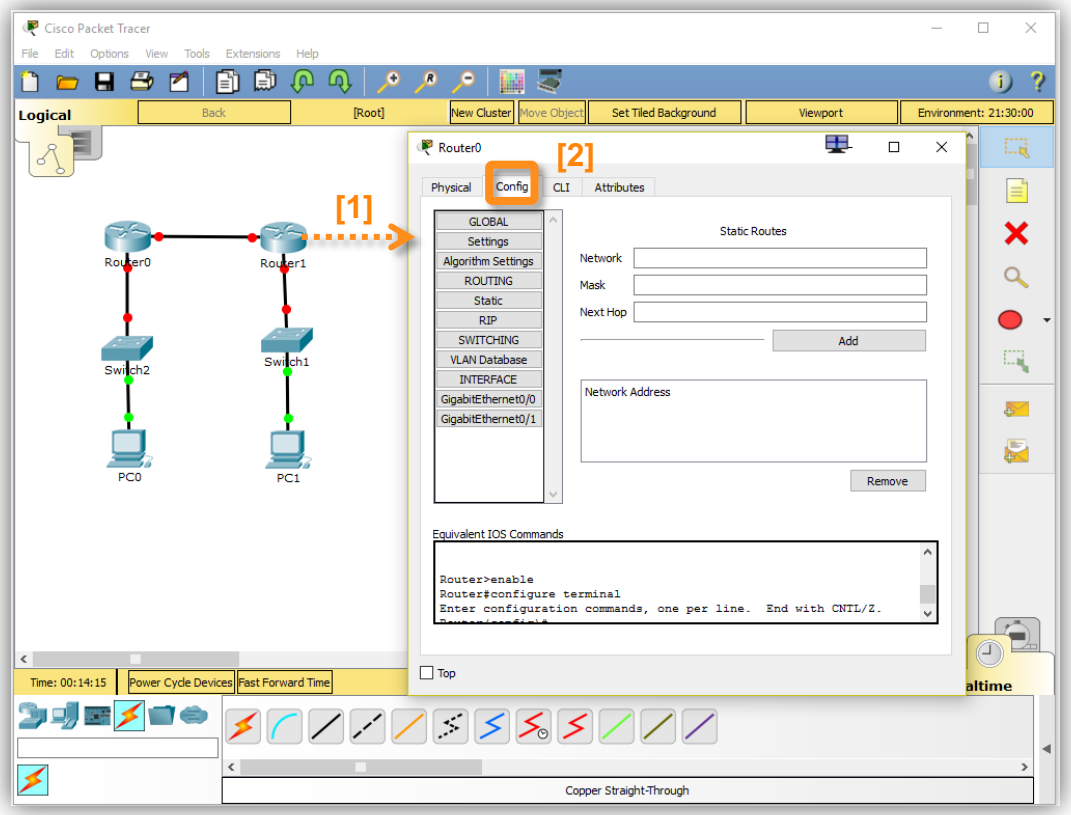
Mediante CLI

- Un equipo (router, switch) puede ser configurado mediante *Commnand Line interface* haciendo un click en su icono y después en el tab CLI de la ventana emergente.



Mediante el GUI del dispositivo

- Un equipo (router, switch) puede ser configurado mediante una interfaz gráfica del dispositivo haciendo un click en su icono y después en el tab **Config** de la ventana emergente



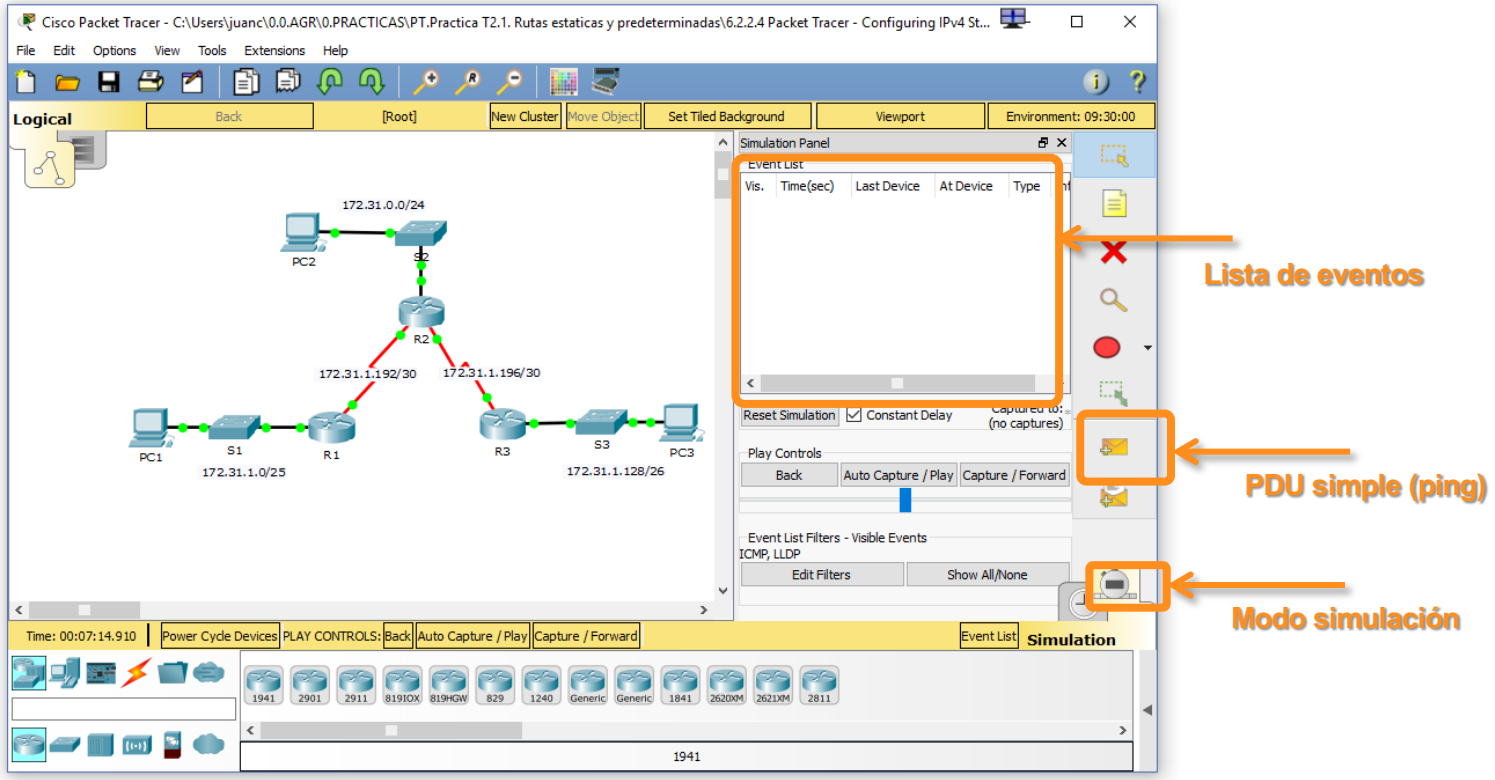
ESCENARIOS DE SIMULACIÓN

Modo simulación

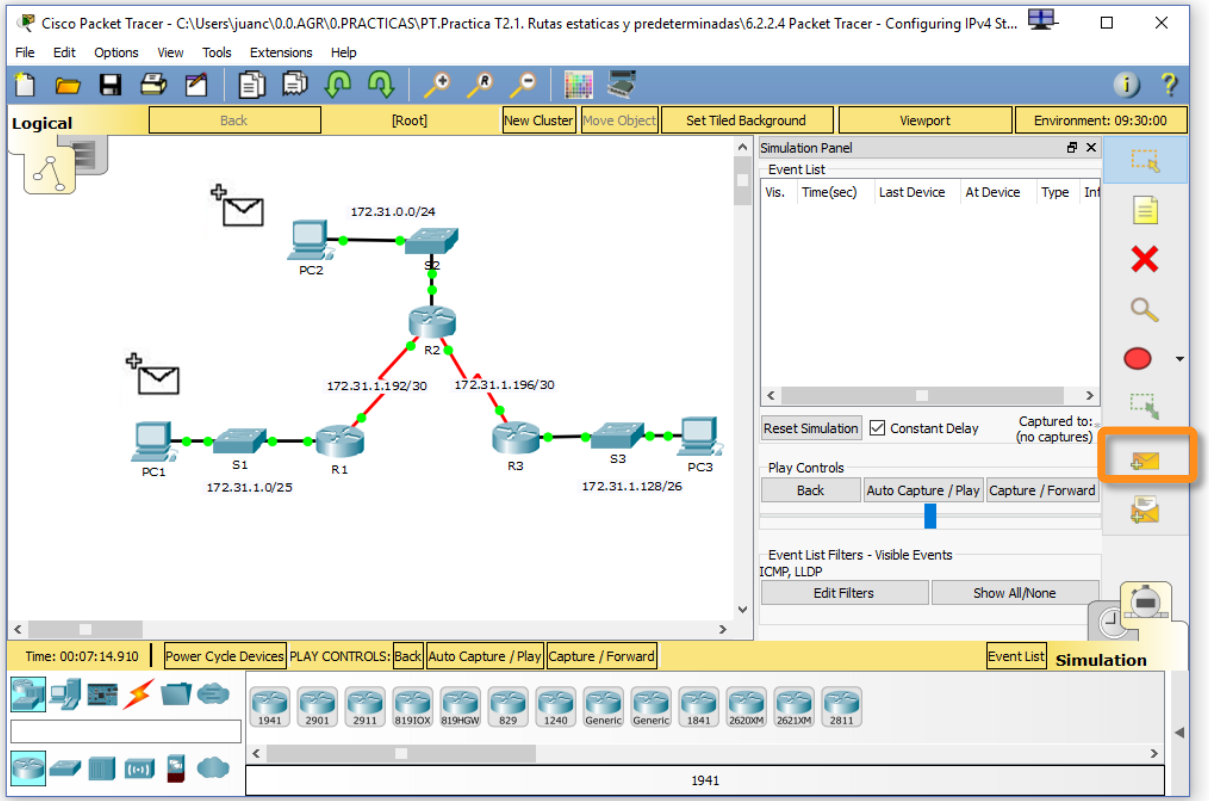
Modo real

Modo simulación (1)

- Como ya se indicó en el **modo simulación**, podrá ver animaciones de cómo se envían paquetes UDP, del tipo ICMP y otras PDUs personalizadas



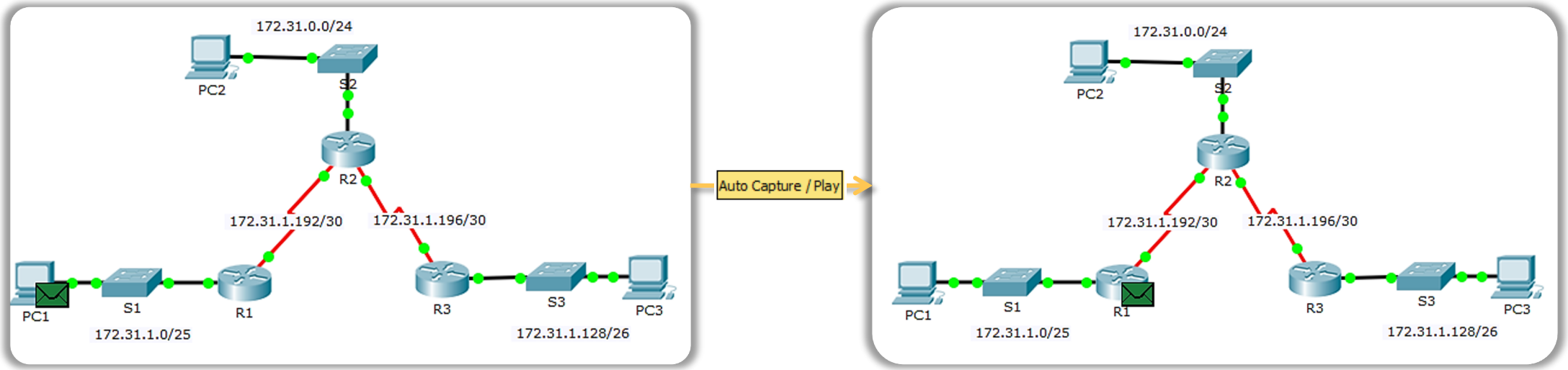
Modo simulación (2)



- En Packet Tracer, el botón **Add Simple PDU** es esencialmente una forma rápida y gráfica de enviar pings. Puede enviar pings entre dispositivos que tengan al menos una interfaz con una dirección IP.
- Para enviar un ping, haga clic en el botón Añadir PDU simple (el cursor cambia a un icono de "paquete"), después haga clic en el dispositivo de origen y, a continuación, haga clic en el dispositivo de destino. Tenga en cuenta que pings sólo funcionarán si los dispositivos tienen puertos configurados.

Modo simulación (3)

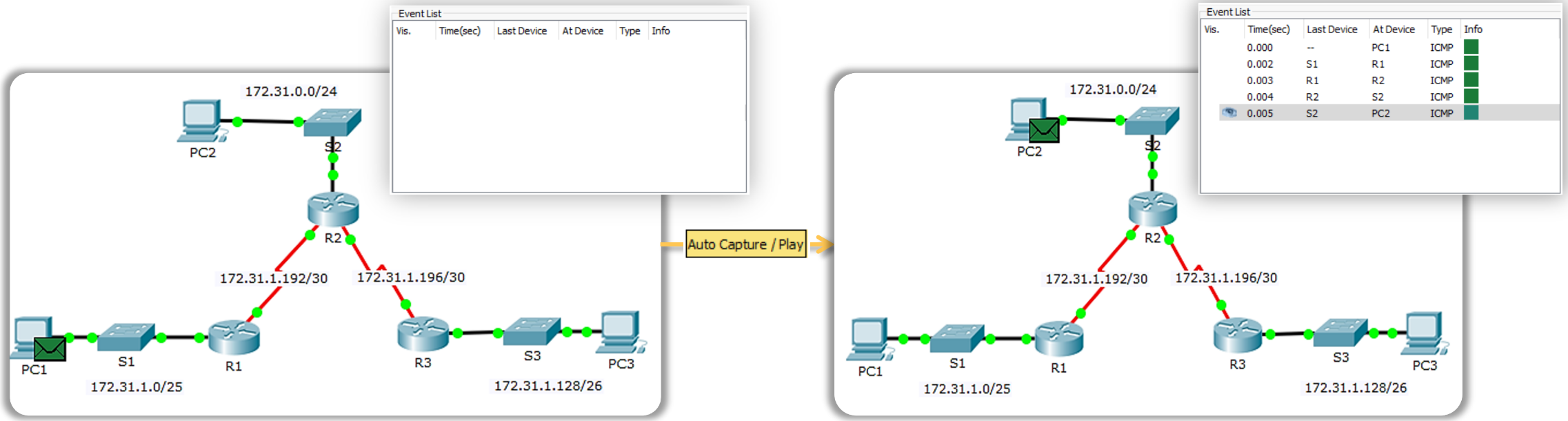
- Después de realizar la solicitud, el dispositivo de origen pondrá en cola un paquete ICMP o ARP (o ambos), que estará en espera hasta que haga clic en el botón **Capture / Forward y Auto Capture / Play**
  - **Capture / Forward:** Tiene como funcionalidad, iniciar la captura de paquetes de forma manual y de **paso a paso** en un tiempo determinado hacia delante
  - **Auto Capture / Play**: Funciona de manera similar que el anterior control, solamente que ahora la captura de paquetes se realiza automáticamente. Y va de forma directa el envío de paquetes. Para detenerse la captura de paquetes y animación, debe de pulsarse sobre este botón, una vez iniciado el evento de animación y captura
  - **Back**: Retrocede hacia atrás un paso, y funciona para cualquier modalidad de las detalladas anteriormente
- Al hacer clic en uno de estos botones, los paquetes comenzarán a moverse y se puede observar el proceso de ping. Es posible que desee ocultar ciertos tipos de paquetes en los filtros de lista de eventos para evitar ser confundido por otros paquetes de la red que no desea observar



Arriba se muestra el momento en que se pulsa por primera vez el botón Capture / Forward, y se visualiza como va el paquete de la PC1 hacia R1

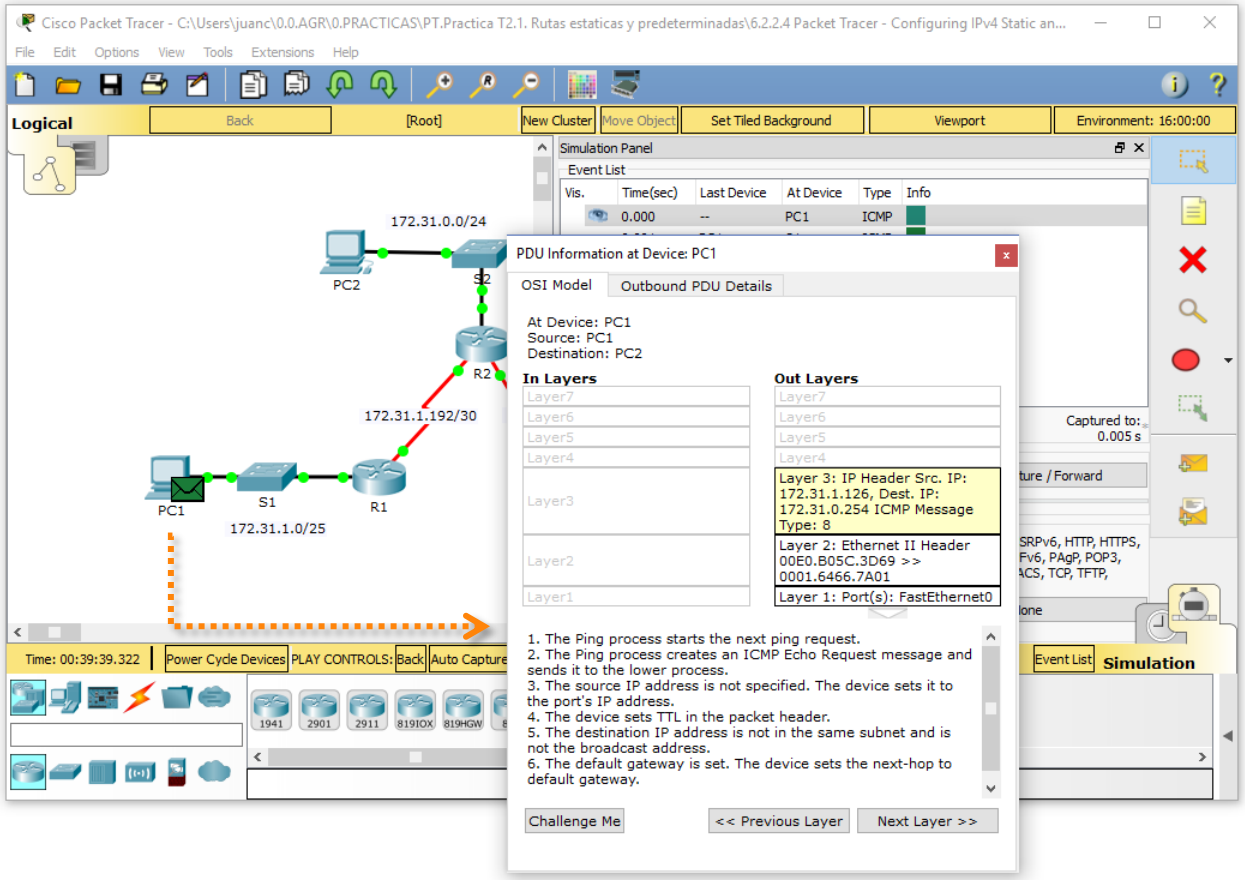
Modo simulación (4): lista de eventos

- Después de realizar la solicitud, el dispositivo de origen pondrá en cola un paquete ICMP o ARP (o ambos), que estará en espera hasta que haga clic en el botón **Capture / Forward y Auto Capture / Play**
  - **Capture / Forward:** Tiene como funcionalidad, iniciar la captura de paquetes de forma manual y de **paso a paso** en un tiempo determinado hacia delante
  - **Auto Capture / Play**: Funciona de manera similar que el anterior control, solamente que ahora la captura de paquetes se realiza automáticamente. Y va de forma directa el envío de paquetes. Para detenerse la captura de paquetes y animación, debe de pulsarse sobre este botón, una vez iniciado el evento de animación y captura
  - **Back**: Retrocede hacia atrás un paso, y funciona para cualquier modalidad de las detalladas anteriormente
- Al hacer clic en uno de estos botones, los paquetes comenzarán a moverse y se puede observar el proceso de ping. Es posible que desee ocultar ciertos tipos de paquetes en los filtros de lista de eventos para evitar ser confundido por otros paquetes de la red que no desea observar



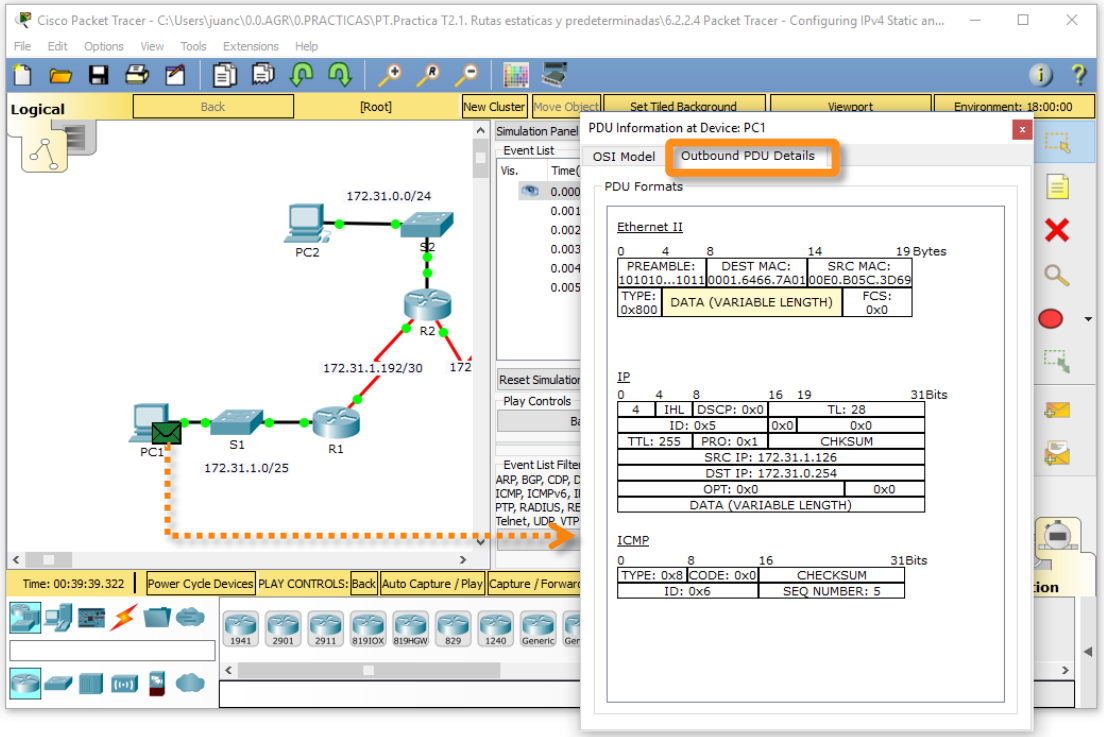
Arriba se muestra el momento en el ping llega a PC2

Información de la PDU segregada en capas



- Durante una simulación, **puede hacer clic en un paquete** (en la topología o en el evento correspondiente en la lista de eventos) para abrir su ventana de información y ver sus detalles. La ventana de detalles contiene tres posibles pestañas: Modelo OSI, Detalles de la PDU entrante y Detalles de la PDU saliente.

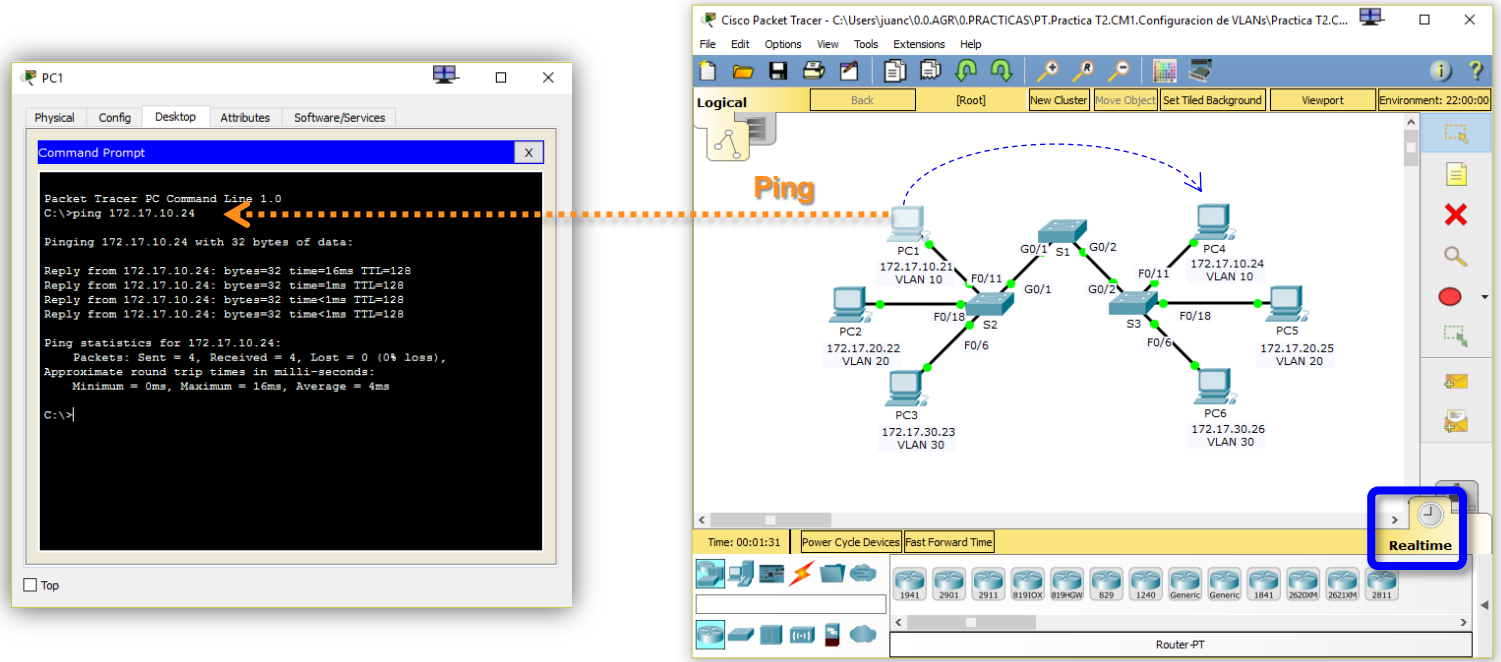
Información detallada de cada PDU



- La pestaña Detalles de la PDU saliente sólo se aplica si la PDU en la que ha hecho clic ha enviada por en el dispositivo. La pestaña muestra exactamente lo que hay en los encabezados de la PDU, dividido en el tipo de encabezado y los campos individuales en cada encabezado.
  - Por ejemplo, una PDU puede tener una cabecera Ethernet II, por lo que la pestaña mostrará información tal como el preámbulo, el FCS y las direcciones de origen y de destino.

Modo real de simulación

- Cuando se está en el **modo real**, la red siempre está funcionando aunque se esté haciendo otra actividad.
  - Así que si se están configurando dispositivos, la red responderá en tiempo real.
  - Si se usa un PC para hacer ping a otro PC, la red responderá en casi tiempo real.



Beneficios de PT

Capacidad para poder explicar complejos conceptos técnicos

El programa permite ver el desarrollo por capas del proceso de transmisión y recepción de paquetes de datos

Permite recrear un ambiente de red, con el fin de detectar y corregir errores en los sistemas de comunicaciones antes de desplegarlos físicamente

Bibliografía

